GUIA VISUAL 001

O QUE É LINUX

Servidor desconhecido, 3h20 da manhã: `uname -a` *e* `/etc/os-release` *respondem perguntas diferentes.*

001
GUIAS LINUX

LINUX É O KERNEL — O RESTO É INTEGRAÇÃO

ESPAÇO DE USUÁRIO

APLICAÇÕES
navegador · nmap · Python · o seu script

UTILITÁRIOS E SHELL
bash · coreutils · systemd · apt

BIBLIOTECAS
glibc · OpenSSL · libcurl

chamadas de sistema

ESPAÇO DE KERNEL

KERNEL LINUX
processos · memória · arquivos · rede · drivers

HARDWARE
CPU · RAM · disco · placa de rede

O KERNEL DEFINE

Drivers e suporte a hardware, escalonamento de CPU, memória, sockets. **Nenhum programa toca o hardware** — todos pedem ao kernel. Monolítico e **modular**: `lsmod` mostra o que foi carregado sem reiniciar.

A DISTRIBUIÇÃO DEFINE

Biblioteca C, init, shell, **gerenciador de pacotes**, repositório, instalador e a política de atualização. É onde nasce o `apt` × `dnf` — e a janela de suporte.

OS NÚMEROS NÃO CONVERSAM

Kernel `6.12.25` e distro `2025.2` não têm relação. Ler os dois é o **primeiro diagnóstico** de qualquer máquina desconhecida.

AS DUAS PERGUNTAS DO PRIMEIRO MINUTO

O TRONCO DEFINE OS COMANDOS

FAMÍLIA	PACOTE · GERENTE	DERIVADAS	ONDE APARECE
Debian (1993)	`.deb` · `apt`	Ubuntu, **Kali**, Mint, Raspberry Pi OS	Servidor pequeno/médio — a família deste guia
Red Hat (1994)	`.rpm` · `dnf`	Fedora, RHEL, Rocky, Alma	Datacenter corporativo (firewalld, SELinux)
Arch (2002)	`.pkg` · `pacman`	Manjaro	*Rolling* minimalista, montado à mão
Alpine	`.apk` · `apk`	—	Contêiner: usa `musl` no lugar da `glibc`

O QUE SUSTENTA TUDO: AS 4 LIBERDADES

0 Executar para **qualquer** fim

1 Estudar e adaptar (exige o fonte)

2 Redistribuir cópias

3 Distribuir versões modificadas

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Linux, no sentido estrito, é **só o kernel**; a distro é o kernel +

NO KALI

Debian rolling da OffSec, saído do ramo `testing`. O `2025.2`

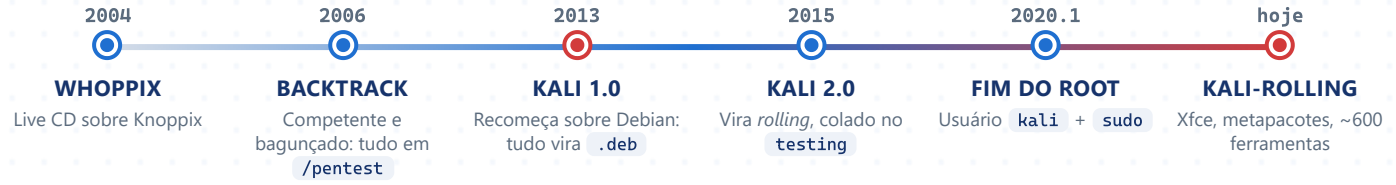
GUIA VISUAL 002

POR QUE KALI LINUX

Instalou Kali no notebook de trabalho e o Wi-Fi morreu no `full-upgrade`? Não é defeito — é uso fora de propósito.

002
GUIAS LINUX

VINTE ANOS ATÉ O `KALI-ROLLING`



AS DECISÕES DE PROJETO QUE EXPLICAM O COMPORTAMENTO

REPOSITÓRIO ÚNICO E ASSINADO

Poucos espelhos, chave GPG do projeto. **Nunca adicione repositório de outra distro** — quebra dependência e destrói a procedência.

CURADAS, NÃO EXAUSTIVAS

~600 ferramentas que passam por triagem (é mantida? licença? duplica?). O oposto do BlackArch, que empacota milhares.

KERNEL COM PATCHES

O sufixo `-kali1` traz **injeção de pacotes e modo monitor** em Wi-Fi. É o que você não obtém instalando as ferramentas à mão.

METAPACOTES

`kali-linux-core` → `default` → `large` → `everything`. Só listas de dependências: VM de 2 GB ou estação de 30 GB.

DISTRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA ≠ DISTRIBUIÇÃO SEGURA

Uma instalação padrão traz centenas de binários ofensivos e defaults voltados à conveniência do operador — a superfície de ataque é grande **por construção**. Se comprometem sua máquina Kali, o atacante acha a caixa de ferramentas montada e aquecida. Por isso: VM com snapshot, nada exposto à internet, e um cliente nunca encosta no outro.

O que legitima o uso é a autorização, não a técnica. Sem escopo por escrito e autorização de quem pode dá-la, a mesma ação é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).

A MÁQUINA É PARA QUÊ?

USE KALI

- ✓ Teste de invasão **autorizado** e resposta a incidente.
- ✓ Forense digital e engenharia reversa.
- ✓ Auditoria de rede sem fio (é onde o kernel dele brilha).
- ✓ Laboratório: CTF, máquinas vulneráveis, aula prática.
- ✓ Sempre que possível: **em VM com snapshot**.

USE OUTRA

- ✓ Servidor → **Debian estável, Ubuntu LTS, Rocky**. Rolling não tem janela de suporte.
- ✓ Desktop de trabalho → Ubuntu, Fedora, Mint.
- ✓ Só aprender Linux → Debian ou Ubuntu em VM.
- ✓ Se você não sabe o que a ferramenta faz — ou se a empresa proíbe.
- ✓ Vizinhas úteis: Parrot, BlackArch, Tails, REMnux.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Debian *rolling* da OffSec para pentest, forense e auditoria — herdeiro do BackTrack.
- ✓ 2013 reconstruiu sobre Debian para ganhar **empacotamento**

NO KALI

Atualize sempre com `apt update && apt full-upgrade` — o `apt upgrade` se recusa a remover pacotes e deixa a máquina meio atualizada, o pior estado possível num rolling. Se o `apt`

GUIA VISUAL 003

INSTALANDO O KALI

VM, bare metal, live USB, WSL ou contêiner — os cinco caminhos servem a problemas diferentes.

003
GUIAS LINUX

ANTES DE TUDO: A IMAGEM É MESMO DO KALI?

1 — IMPORTE A CHAVE

`wget -qO- archive.kali.org/archive-keyring.gpg | gpg --import`

→

2 — BAIXE AS SOMAS

`SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg`, ao lado da imagem.

→

3 — CONFIRA A ASSINATURA

`gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS` → tem de dizer **Good signature**.

→

4 — CONFIRA A SOMA

`sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing` → **OK**. Só então grave.

Conferir só a soma não prova nada — se o espelho foi adulterado, a soma veio adulterada junto. A assinatura GPG é o elo que fecha a cadeia. O aviso `key is not certified` é normal; `BAD signature` não é: descarte e baixe de novo.

OS CINCO CAMINHOS

MÉTODO	ENTREGA	COBRA	USE QUANDO
Máquina virtual ← o padrão	Isolamento, **snapshot**, uma VM por cliente	Wi-Fi só por USB externo repassado; perde desempenho	Estudo e quase todo trabalho profissional. 4 GB RAM · 2 vCPU · **60–80 GB**
Bare metal	Desempenho total, GPU para `hashcat`, Wi-Fi interno	Sem snapshot; particionar apaga o resto	Máquina dedicada à função — nunca o notebook de uso geral
Live USB + persistência	Não escreve no disco da máquina; persistência com LUKS	Lento; gravar a mídia é a operação mais perigosa	Forense, recuperação, trabalho em máquina de terceiros
WSL2 (Windows)	Rápido, integra com o Windows; `kali-win-kex` dá tela	**Kernel é o do WSL**: sem patches, USB irregular, sem modo monitor	Linha de comando, scripts, análise de arquivo. Bom complemento, mau substituto
Contêiner	Sobe em segundos, descartável, ideal em pipeline	Usa o kernel do hospedeiro; péssimo como ambiente interativo	Rodar *uma* ferramenta pontual sem instalar nada

NA VM, O MODO DE REDE É DECISÃO DE SEGURANÇA

NAT · O PADRÃO

VM → host → LAN

Sai para a internet escondida atrás do hospedeiro; **ninguém de fora inicia conexão**. Serve para atualizar e navegar.

BRIDGE · CUIDADO

VM → LAN real

IP próprio no roteador, visível como outra máquina. Necessário quando a VM precisa ser alcançada — e é exatamente o que a política de TI proíbe numa rede corporativa.

HOST-ONLY · O LABORATÓRIO

VM ⇔ alvo ⇔ sem saída

Rede fechada entre as VMs. **Máquina-alvo vulnerável nunca em NAT nem em bridge** — senão seu laboratório vira porta de entrada.

GUIA VISUAL 004

PRIMEIRO CONTATO

Não há "Meu Computador" nem letra de unidade. Não é falta — é outro modelo, e ele começa no firmware.

004
GUIAS LINUX

DO BOOT AO PROMPT: QUEM ENTREGA A TELA

FIRMWARE UEFI / BIOS → **GRUB** escolhe o kernel → **KERNEL** monta a raiz → **SYSTEMD** PID 1, sobe tudo → **GRAPHICAL .TARGET** o alvo do systemd → **LIGHTDM** tela de login → **PAM** autentica → **SESSÃO XFCE** painel, janelas → **TERMINAL** o seu prompt

A camada gráfica é a única dispensável. `systemctl get-default` mostra o alvo; `set-default multi-user.target` entrega um sistema completo sem tela — é o que se faz em servidor. E a saída de emergência quando o Xfce trava é **Ctrl+Alt+F3**: um console virtual ligado direto ao kernel. **Ctrl+Alt+F7** (ou F2) volta — a sessão gráfica continuou rodando o tempo todo.

LENDO O PROMPT CARACTERE A CARACTERE

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Vermelho depois de um comando? Ele falhou — o Zsh do Kali colore o prompt pelo código de saída, poupando um **echo $?** a cada passo.

- **kali** — usuário logado
- **kali** — nome da máquina
- **~** — diretório atual = `/home/kali`
- **$** — comum · **#** = **root**, cada comando pode destruir o sistema

XFCE NÃO É UM PROGRAMA — SÃO PEÇAS QUE SE REINICIAM SOZINHAS

PROCESSO	O QUE DESENHA	SINTOMA DE QUE CAIU
`xfwm4`	Bordas, botões, qual janela fica na frente	Janelas sem barra de título → `xfwm4 --replace &`
`xfce4-panel`	A barra: menu, lista de janelas, relógio, bandeja	Sumiu o painel e o ícone de rede
`xfdesktop`	Papel de parede e ícones da área de trabalho	Fundo preto, sem ícones
`xfsettingsd`	Tema, fontes, cursor, teclado e mouse	Volta ao tema cinza padrão
`xfce4-session`	Coordena tudo e restaura o estado ao relogar	Nada restaura entre logins

OS QUATRO AJUSTES DO PRIMEIRO DIA

RESUMO RÁPIDO

NO KALI

GUIA VISUAL 005

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS (FHS)

Raiz com 96% de uso às 23h: se é `/var/log` a história é uma, se é `/var/cache/apt` é outra.

005
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRA DE UNIDADE

`/boot`	Kernel, initrd e o GRUB. Enche depois de algumas atualizações → `apt autoremove`
`/usr`	Programas, bibliotecas e dados estáticos. `/bin`, `/sbin` e `/lib` são só links para cá
`/usr/local`	O que **você** compilou. O `apt` nunca escreve aqui
`/etc`	Configuração, **sempre em texto**, nunca binário. Padrão Debian: fragmentos em `*.d/`
`/home` `/root`	Diretórios pessoais. O root fica fora de `/home` — que pode falhar ao montar
`/opt`	Software de terceiros autocontido, um diretório por produto
`/srv`	Dados servidos a terceiros (no Debian, na prática, `/var/www`)
`/mnt` `/media`	Pontos de montagem para mídia removível
`/var/log`	Logs. O primeiro suspeito no alerta de disco cheio
`/var/lib`	Estado persistente: base do `dpkg`, PostgreSQL, Docker
`/var/cache`	Recriável: `apt clean` libera espaço em 10 segundos
`/tmp`	Curta duração. Costuma ser **tmpfs = RAM**: some no boot
`/var/tmp`	Temporário que **sobrevive** à reinicialização
`/proc`	Processos e kernel. `/proc/self` é quem está lendo
`/sys`	Dispositivos e drivers: temperatura, `operstate` da placa
`/dev` `/run`	`null`, `zero`, `urandom`, discos · e o estado da execução atual

em disco, estático · variável — cresce e enche · virtual — gerado pelo kernel, não ocupa disco

A LÓGICA POR TRÁS · E ONDE INSTALAR O QUE

ESTÁTICO · COMPARTILHÁVEL
`/usr`
Pode ser montado somente-leitura ou servido por rede a várias estações.

VARIÁVEL · COMPARTILHÁVEL
`/srv` · `/var/mail`
Muda, mas faz sentido para outras máquinas.

ESTÁTICO · LOCAL
`/etc` · `/boot`
Específico desta máquina — por isso é o alvo prioritário de backup.

VARIÁVEL · LOCAL
`/var/log` · `/run` · `/tmp`
Volátil e local: exige rotação e monitoramento de espaço.

VEIO DE ONDE	VAI PARA ONDE
Gerenciador de pacotes	`/usr/bin` — **não mexa**
Compilado do fonte	`/usr/local`
Terceiro autocontido	`/opt/<nome>`
Script só seu	`~/.local/bin`
Dados servidos	`/srv` ou `/var/www`

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O caminho não diz em que disco o arquivo está — `findmnt --real` e `df -hT` dizem.
- ✓ Disco cheio: `sudo du -xh --max-depth=1 / | sort -rh | head`. O `-x` evita `/proc` e `/sys`.
- ✓ **Nunca escreva à mão em `/usr/bin`**: a próxima atualização sobrescreve sem avisar.
- ✓ `/proc`, `/sys` e `/dev` são "tudo é arquivo" na prática: leia com `cat`.

NO KALI

Acabou o `/pentest/` do BackTrack: **ferramenta é pacote comum em `/usr/bin` — `dpkg -S /usr/bin/nmap` diz de qual pacote veio.** Os dados de cada uma ficam em `/usr/share/<ferramenta>` (scripts NSE, módulos do Metasploit) e as listas em `/usr/share/wordlists` — o `rockyou.txt.gz` vem compactado e precisa de `gunzip` uma vez. Ferramenta clonada de repositório vai para `/opt`. **Atenção ao `/tmp` em RAM:** salvar captura longa ali numa VM pequena derruba a máquina — use `~/lab/capturas`.

GUIA VISUAL 006

ANATOMIA DE UM COMANDO

`rm arquivo com espaco.txt` *não apaga um arquivo: apaga três. Quem separou foi o shell, antes do programa existir.*

006
GUIAS LINUX

A LINHA, PALAVRA POR PALAVRA

`nmap`	`-sV`	`--top-ports`	`100`	`-oN`	`saida.txt`	`192.168.56.0/24`
COMANDO o que será executado	OPÇÃO CURTA um traço, uma letra	OPÇÃO LONGA dois traços, palavra	VALOR pertence à opção anterior	OPÇÃO com valor	VALOR arquivo de saída	OPERANDO o alvo do trabalho

Para o shell, todas as palavras depois do comando são iguais. Quem decide que `-sV` é opção e o resto é alvo é o **programa**, ao ler seu vetor de argumentos — por isso não existe sintaxe universal. Curtas sem valor se agrupam (`ls -lah`); `--` marca o **fim das opções** e salva de nome de arquivo que começa com traço: `rm -- -arquivo-estranho` . E há os rebeldes: `tar xzf` , `ps aux` , `dd if=` … `of=` … — sem traço nenhum.

COMO O SHELL DECIDE O QUE EXECUTAR

1. **PALAVRA-CHAVE** — `if` , `for` , `while` — é sintaxe, não programa
2. **ALIAS** — Apelido seu ou da distro. **NÃO VALE EM SCRIPT**
3. **FUNÇÃO** — Definida na sessão ou no arquivo de init
4. **BUILTIN** — `cd` , `echo` , `export` — dentro do próprio shell
5. **PATH** — Arquivo em disco, na ordem dos diretórios

`type -a <comando>` **mostra qual das cinco venceu** — e explica por que o terminal e o script se comportam diferente. O **diretório atual não está no** `PATH` : por isso `./script.sh` . Não é inconveniência, é segurança — com `.` no `PATH` , um arquivo chamado `ls` num diretório gravável vira escalada de privilégio. **Nunca acrescente** `.` **ao** `PATH` **.**

ZERO É SUCESSO — E É O QUE DÁ SENTIDO AO ENCADEAMENTO

CÓDIGO DE SAÍDA	SIGNIFICA
0	Sucesso — o único valor bom
1	Erro genérico (`grep` sem achar nada)
2	Erro de uso / arquivo inexistente
126	Existe, mas não é executável
127	Comando não encontrado — erro de digitação ou não instalado
130	Interrompido por `Ctrl+C` (128 + sinal 2)

`a && b`
Roda **b** só se **a** deu certo. **O padrão para tudo que pressupõe o passo anterior.**

`a || b`
Roda **b** só se **a** falhou — o tratamento de erro.

`a ; b`
Roda **b** sempre, dê no que der.

`a &`
Roda em segundo plano e devolve o prompt na hora.

`\rm · command rm`
Ignora o alias e chama o programa real.

GUIA VISUAL 007

OBTENDO AJUDA

3h da manhã, link de 200 kbps, sem sinal de celular — e a resposta já está instalada na máquina.

007
GUIAS LINUX

A FONTE CERTA DEPENDE DA PERGUNTA

A SUA DÚVIDA	ONDE PERGUNTAR	POR QUÊ
Sei o nome, quero a sintaxe agora	`comando --help` · `tldr comando`	Cabe na tela; `tldr` é só exemplo comentado
Sei o nome, quero a referência completa	`man comando`	Descreve **a versão instalada**, não a do autor do artigo
Não sei o nome, sei o que quero fazer	`apropos palavra` · `man -k palavra`	Busca na descrição de todas as páginas em disco
Quero o formato de um arquivo de configuração	`man 5 arquivo`	A seção 5 é dos formatos, não dos comandos
Por que este pacote se comporta assim?	`/usr/share/doc/<pacote>/`	`README.Debian` traz as decisões do empacotador
É builtin do shell (não tem arquivo)	`help cd` (Bash) · `run-help cd` (Zsh)	A doc vem do shell — confira antes com `type -a`

O MESMO NOME EXISTE EM SEÇÕES DIFERENTES

1 COMANDOS DE USUÁRIO
Tudo que se digita. `man 1 passwd` = trocar senha

2 CHAMADAS DE SISTEMA
A fronteira com o kernel — `open(2)`

3 FUNÇÕES DE BIBLIOTECA
C e glibc — `printf(3)`

4 ARQUIVOS ESPECIAIS
Dispositivos em `/dev`

5 FORMATOS DE ARQUIVO
A sintaxe da configuração. `man 5 passwd` = `/etc/passwd`

6 JOGOS
Herança histórica do Unix

7 DIVERSOS E CONVENÇÕES
Padrões e protocolos — `man 7 hier`

8 ADMINISTRAÇÃO
O que normalmente exige root — `man 8 mount`

Sem o número, o `man` entrega a seção 1. Por isso `man passwd` mostra o comando e `man 5 passwd` mostra o formato do arquivo. `whatis passwd` lista todas as seções em que o nome existe; `man -a passwd` percorre uma a uma. O número entre parênteses numa referência — `crontab(5)` — é exatamente isso: onde procurar.

A GRAMÁTICA DO SYNOPSIS · E AS SEIS TECLAS DO `MAN`

```
ls [OPTION] ... [FILE] ...
cp [OPTION] ... SOURCE ... DIRECTORY
```

- `[colchetes]` opcional — pode omitir
- `reticências ...` pode repetir
- SEM `colchetes` obrigatório
- `{a|b}` escolha uma, obrigatória

Só com essa notação já se responde por que `ls` sozinho funciona e `cp arquivo` dá erro: o destino do `cp` não está entre colchetes.

`espaço / b`	Avança / volta uma tela
`/texto`	**A tecla que salva:** busca para frente. Ninguém lê `man bash` inteiro
`n / N`	Próxima ocorrência / anterior
`g / G`	Início / fim da página
`h`	Ajuda do próprio visualizador
`q`	Sai

GUIA VISUAL 008

TERMINAL E SHELL

Você configurou o prompt a tarde toda, abriu um SSH e tudo sumiu. Nada quebrou: o que você configurou não era o terminal.

008
GUIAS LINUX

DA TECLA AO PROGRAMA: QUATRO CAMADAS

TECLADO E TELA	Hardware, ou a janela do ambiente gráfico.	o que você aperta
EMULADOR DE TERMINAL	`qterminal`, `xterm`, `tmux`, PuTTY. Desenha glifos, traduz teclas, guarda a rolagem. **Não sabe o que é um comando.**	fonte · cores · abas · `TERM`
PSEUDOTERMINAL DO KERNEL	Aparece como `/dev/pts/N`. Faz o eco das teclas, junta a linha até o Enter e converte `Ctrl+C` em `SIGINT`.	é o kernel — por isso o `Ctrl+C` funciona com o programa travado
SHELL	`zsh`, `bash`, `dash`. Imprime o prompt, lê a linha, expande, resolve o nome e cria o processo.	prompt · histórico · alias · autocompletar
PROGRAMA	`ls`, `nmap`, `vim`. Nasce com três descritores já abertos apontando para o PTY.	stdin · stdout · stderr prontos

Cada problema de terminal pertence a exatamente uma camada. No SSH o **emulador continua sendo o seu**, na sua máquina — o que mudou foi o shell, que agora roda no servidor e não tem a sua configuração. Lixo na tela ou `Error opening terminal` é a variável `TERM` errada (chave do banco **terminfo**): `export TERM=xterm` é a saída de emergência. E `ls --color=auto | cat` sai **sem cor** de propósito — o programa perguntou se a saída era um terminal e a resposta foi não.

QUAL ARQUIVO O SHELL LÊ — E O QUE MUDA DO BASH PRO ZSH

1. É SHELL DE LOGIN?
SSH, terminal virtual de texto, `su -`, `sudo -i` → lê `/etc/profile` e `~/.zprofile`. **AQUI VAI VARIÁVEL DE AMBIENTE** (`PATH`, `EDITOR`): filho nenhum precisa relê-la.

2. É INTERATIVO?
Tem prompt e teclado — a aba nova do qterminal **É INTERATIVA E NÃO É LOGIN**. Lê `~/.zshrc` / `~/.bashrc`. **AQUI VAI ALIAS, FUNÇÃO E PROMPT.**

3. NENHUM DOS DOIS?
Um script. **NÃO LÊ NADA** — e é por isso que ele nunca enxerga os seus aliases. Errar entre 1 e 2 é a causa nº 1 de configuração que "não pega".

APLICAR SEM FECHAR O TERMINAL
`source ~/.zshrc` executa **NO SHELL ATUAL**. Executar o arquivo criaria um filho, aplicaria nele e o jogaria fora.

SITUAÇÃO	BASH	ZSH
Config interativa	`~/.bashrc`	`~/.zshrc`
Curinga sem par	fica literal	erro `no matches`
Índice de array	`0`	`1`
Limpar cache	`hash -r`	`rehash`
Uso indicado	scripts	dia a dia

IDENTIFIQUE CADA CAMADA EM CINCO LINHAS

GUIA VISUAL 009

NAVEGAÇÃO E CAMINHOS

O comando do colega funciona na máquina dele e falha na sua. Não mudou o comando — mudou de onde ele foi executado.

009
GUIAS LINUX

MESMO DESTINO, DOIS CAMINHOS

```
/
├─ etc
│  └─ ssh
│     └─ sshd_config
├─ home
│  └─ kali
│     └─ projetos
│        └─ recon   ← pwd
└─ var
   └─ log
```

ABSOLUTO — COMEÇA EM `/`

`/etc/ssh/sshd_config`

Aponta para o mesmo arquivo **de qualquer lugar**. É o que se usa em script e em cron.

RELATIVO — PARTE DO `PWD`

`../../../etc/ssh/sshd_config`

Digita menos, mas **só vale a partir de `recon`**. Um `cd` antes e o mesmo texto aponta para outro lugar — ou para lugar nenhum.

O diretório atual é um campo do *processo*, não do usuário nem do terminal. Dá para vê-lo por fora em `/proc/<PID>/cwd` — útil para achar quem segura um sistema de arquivos que você quer desmontar. Daí saem três consequências: cada aba tem o seu; **o filho herda e nunca devolve** — um script que faz `cd` move a si mesmo e morre, o seu shell fica onde estava (por isso `source`); e é por isso que `cd` precisa ser *builtin*. Já `.` e `..` são **entradas reais** do sistema de arquivos, não sintaxe — é o que faz `./script.sh` rodar sem o diretório atual estar no `PATH`.

A LINHA DO `LS -L`, CAMPO A CAMPO

`-`	`rw-r--r--`	`1`	`root`	`root`	`2891`	`Jul 14 09:22`	`/etc/passwd`
TIPO - arquivo · d dir · 1 link	PERMISSÕES dono · grupo · outros	LINKS quantos nomes apontam ao inode	DONO	GRUPO	TAMANHO bytes (-h converte)	MODIFICAÇÃO do conteúdo	NOME

OS ATALHOS E OS COMANDOS QUE VIRAM REFLEXO

SÍMBOLO	SIGNIFICA
`.`	O diretório atual
`..`	O diretório pai
`~`	Seu diretório pessoal — **não expande dentro de aspas**; em script use `"$HOME"`
`~kali`	O diretório pessoal do usuário `kali`
`-`	O diretório anterior (guardado em `OLDPWD`), só com `cd`
`cd`	Sem argumento nenhum: vai para o seu `~`

`cd -`
Alterna entre os dois últimos diretórios. O atalho que mais rende no dia a dia.

`pushd dir · popd · dirs -v`
Pilha de diretórios, para quando são mais de dois pontos na investigação.

`ls -lah`
O padrão de trabalho: longo, com ocultos, tamanho legível.

`ls -ltr`
Mais recente **por último**, coladinho no prompt. O reflexo de quem lê log.

`ls -ld /var/log`
A linha **do próprio diretório**, não o conteúdo — é o que responde "por que não consigo entrar aqui".

`pwd -P · readlink -f · realpath`
Resolvem links e `..` até o caminho físico. `pwd` sozinho mostra o caminho

GUIA VISUAL 010

COPIAR, MOVER E APAGAR

`mv relatorio.md backups/` — *se* `backups` *não existir, você não moveu nada: renomeou o relatório.*

010
GUIAS LINUX

O NOME E O CONTEÚDO SÃO COISAS SEPARADAS

`cp a.txt b.txt`

`a.txt` → `inode 42`
`b.txt` → `inode 77`

Dois nomes, **dois conteúdos**. É a operação cara: lê e escreve tudo, ocupa o dobro, demora conforme o tamanho.

`mv a.txt b.txt`

`b.txt` → `inode 42`
~~`a.txt`~~ `nome removido`

Só a **entrada de diretório** muda. Instantâneo e **atômico** mesmo com 40 GB — entre discos diferentes, porém, vira cópia + remoção.

`rm a.txt`

~~`a.txt`~~ × `inode 42`
`links 1 → 0` → `blocos liberados`

Apaga um **nome**. O conteúdo só é liberado quando nenhum nome **e nenhum processo** apontam para ele — por isso apagar log em uso não devolve espaço.

`MV ORIGEM DESTINO` — O DESTINO EXISTE?

NÃO EXISTE
→ renomeia para `destino`

É o caso que morde: um diretório digitado errado vira um arquivo com nome de diretório, em silêncio.

EXISTE E É DIRETÓRIO
→ move para `destino/origem`

O que você queria. **Termine o destino com barra** — `mv x backups/` — e o caso da esquerda vira erro em vez de surpresa.

EXISTE E É ARQUIVO
→ sobrescreve sem aviso

Não há confirmação, não há lixeira. Antídotos: `-i` pergunta, `-n` nunca sobrescreve, `--backup=numbered` guarda o antigo.

AS OPÇÕES QUE MUDAM O RESULTADO

OPÇÃO	VALE PARA	O QUE FAZ
`-i` / `-I`	cp mv rm	Pergunta a cada arquivo / **uma vez** pelo lote
`-n`	cp mv	Nunca sobrescreve, e não pergunta
`-r`	cp rm	Recursivo — obrigatório para diretório
`-a`	cp	**Arquivamento**: `-r` + preserva data, dono, permissão e links
`-u`	cp mv	Só age se a origem for mais nova
`-p`	mkdir	Cria a cadeia toda e **não reclama se já existir**

`cmd > cfg.novo && mv cfg.novo cfg`
Gere ao lado e mova por cima: ninguém jamais lê um arquivo pela metade.

`rmdir vazio`
Só remove diretório vazio — a recusa *é* o recurso de segurança.

`rename -n 's/\.jpeg$/\.jpg/' *.jpeg`
Renomeia em lote; o `-n` simula. Rode sempre com ele antes.

`rsync -av --dry-run orig/ dest/`
Árvore grande, retomável, só o que mudou. **Aqui a barra final muda tudo**: com ela copia o conteúdo, sem ela cria `dest/orig`.

`stat arq` · `touch -d "2020-01-01" arq`
mtime conteúdo · **atime** leitura · **ctime** metadados. O `ctime` não se falsifica pelo `touch`: `ctime` mais novo que `mtime` denuncia carimbo alterado.

Não existe lixeira, e o `rm -rf` não pede licença. Ritual antes de todo comando destrutivo: **1.** `pwd` — onde estou? **2.** `ls -la alvo/` — é isto mesmo? **3.** só então o `rm`. Ou troque o passo 2 por `echo rm -rf "$DIR"/*`: o `echo` imprime a linha **já expandida**, sem executar. Quatro linhas que já destruíram sistemas reais: `rm -rf / caminho/` (o espaço apaga a raiz) · `rm -rf "$DIR"/*` com `$DIR` vazia vira `rm -rf /*` · `cd /alvo ; rm -rf *` se o `cd` falhar (use `&&`) · `rm -rf .*`. O `--preserve-root` é padrão, mas cobre só a raiz literal — `/*` passa.

GUIA VISUAL 011

LER O CONTEÚDO

`cat` num log gigante arrasa a rolagem; `cat` num binário embaralha o terminal. Nenhum dos dois é acidente — o `cat` não serve para ver arquivo.

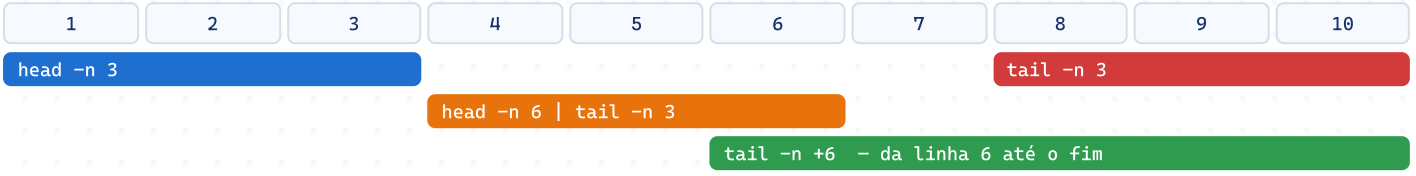
011
GUIAS LINUX

RODE `FILE` ANTES DE ABRIR — E ESCOLHA A FERRAMENTA

TEXTO CURTO	TEXTO GRANDE	SÓ AS PONTAS	CRESCENDO	COMPRIMIDO	BINÁRIO
`cat`	**`less`**	**`head`** **`tail`**	**`tail -F`** **`less +F`**	**`zcat zless zgrep`**	**`strings`** **`xxd`**
Cabe numa tela. Só aí.	Carrega sob demanda: 10 GB abrem na hora.	Primeiras ou últimas linhas.	Acompanha o arquivo em tempo real.	Lê o `.gz` sem descomprimir.	**Nunca `cat`** — conserto: `reset`.

O `cat` *concatena* — exibir é só o que sobra quando você dá um arquivo e não redireciona. O `file` não confia na extensão: lê os primeiros bytes e compara com um banco de assinaturas. Num binário, os bytes que por acaso formam sequências de escape VT100 são **obedecidos** — o terminal não travou, ele mudou de fonte e de mapa de caracteres; digite `reset` às cegas e Enter. E o `cat -A` é diagnóstico de verdade: revela `^M` (fim de linha do Windows — a causa do `bad interpreter: /bin/bash^M`), `^I` (tabulação onde você achava que havia espaços) e `$` (espaço sobrando no fim da linha).

O SINAL DE MAIS MUDA TUDO: AS FAIXAS DE `HEAD` E `TAIL`



DEZ TECLAS DO `LESS` E OS REFLEXOS QUE SOBRAM

TECLA	FAZ
`Espaço` / `b`	Avança / volta uma tela
`g` / `G`	Início / fim do arquivo
`/texto` · `n` `N`	Busca; próxima e anterior ocorrência
`&texto`	**Mostra só as linhas que casam** — um grep interativo sem sair do arquivo (`&` + Enter volta ao todo)
`F`	Acompanha o crescimento; `Ctrl+C` sai do modo **sem perder o histórico**
`m` +letra · `'` +letra	Marca a posição e volta a ela
`v` · `h` · `q`	Abre no `$EDITOR` · ajuda · sai

`tail -f` × `tail -F`
O `-f` segue o **inode**: depois que o `logrotate` renomeia o arquivo, ele fica olhando o antigo para sempre. O `-F` segue o **nome** e reabre. Em servidor é sempre `-F`.

`tail -F auth.log | grep --line-buffered "Failed"`
Sem `--line-buffered` o grep segura kilobytes e você fica minutos achando que travou.

`less -R` · `export LESS='-R -i -M'`
`-R` interpreta as cores do `nmap`; sem ele você lê `ESC[1;32m` em cada linha. É o mesmo paginador do `man`.

`grep erro arquivo`
Não `cat arquivo | grep`: todo comando que aceita nome de arquivo dispensa o `cat` — é um processo e uma cópia de dados a menos.

`tac` · `batcat` · `jq . | less -R`
`tac` lê do fim para o começo. `batcat` (o `bat` do Debian) colore por sintaxe — ótimo para código, dispensável para dados que seguem num cano.

RESUMO RÁPIDO

- `file` antes de abrir — a extensão mente, os bytes não.
- Texto grande → `less`; só as pontas → `head` / `tail`.
- `tail -F` para log que gira; `-f` segue o inode.
- Binário → `strings` ou `xxd`; nunca `cat`.
- `cat -A` revela `^M` (CRLF) e `$` (espaço sobrando).
- `reset` às cegas e Enter quando o terminal quebrar.

NO KALI

`batcat` (o `bat` do Debian) já vem instalado. `jq` também. Para `xxd` e `strings`, instale `xxd` e `binutils`.

GUIA VISUAL 012

REDIRECIONAMENTO E PIPES

*Você guardou a varredura com `>` e os erros sumiram com o buffer da tela. Trocar para `2>&1 > arq` **não** conserta.*

012
GUIAS LINUX

TODO PROCESSO NASCE COM TRÊS CANAIS ABERTOS

`comando`

0 · stdin	←	teclado
1 · stdout	→	tela
2 · stderr	→	tela

Resultado e erro **misturados** na mesma tela — e é só a numeração que os separa.

`comando > saida.txt`

0 · stdin	←	teclado
1 · stdout	→	saida.txt
2 · stderr	→	tela

Só o descritor 1 mudou de destino. Redirecionar é reapontar um canal *antes* de o programa começar — e o programa nunca percebe.

A MESMA DUPLA, DUAS ORDENS, RESULTADOS OPOSTOS

`comando > log.txt 2>&1`

1. **`> log.txt`** — o descritor **1** passa a apontar para o arquivo.
2. **`2>&1`** — o **2** copia o destino *atual* do 1: o arquivo.

✓ resultado **e** erro no arquivo

`comando 2>&1 > log.txt`

1. **`2>&1`** — o **2** copia o destino atual do 1: a **tela**.
2. **`> log.txt`** — só o **1** muda para o arquivo.

✗ resultado no arquivo, erro **na tela**

`2>&1` **copia o destino *daquele instante* — não é vínculo.** O shell lê os redirecionamentos da esquerda para a direita, então a regra é: **o `2>&1` vem por último**, ou use `&>`. A ordem "errada" tem um uso legítimo e elegante: `comando 2>&1 > /dev/null | grep falha` manda **só os erros** para o cano, porque o `stderr` foi copiado para o cano antes de o `stdout` ser descartado.

AS FORMAS QUE SE USAM TODO DIA

FORMA	O QUE FAZ
`>` / `>>`	stdout sobrescrevendo / acrescentando
`2>` / `2>>`	Só o stderr
`&>` / `&>>`	Os dois no mesmo arquivo (Bash e Zsh; em `sh` use `> a 2>&1`)
`<`	Lê do arquivo. `wc -l < f` imprime só o número, sem o nome
`<< FIM`	*Here-doc*: texto até o marcador. Entre aspas (`<< 'FIM'`) não expande variável
`<<<`	*Here-string*: uma linha, sem `echo` e sem cano
`|` / `|&`	Cano só do stdout / com o stderr junto

`a | b | c`
Os três rodam **ao mesmo tempo**, não em sequência: o kernel põe um buffer entre cada par. É o que permite processar 100 GB com poucos MB de RAM.

`set -o pipefail` · `${PIPESTATUS[@]}`
Por padrão o status do pipeline é o do **último** comando: `falso | tee f` devolve **0**. Esse detalhe já mascarou backup quebrado por meses.

`echo linha | sudo tee -a /etc/hosts > /dev/null`
A resposta certa para `sudo ... > arquivo`, que falha porque **quem redireciona é o seu shell**, não o sudo. O `tee` grava e repassa.

`diff <(ls /etc) <(ls /etc/apt)`
Substituição de processo: entrega um caminho como `/dev/fd/63` onde o comando exige **nome de arquivo**. Bash e Zsh, não `sh`.

`grep --line-buffered` · `stdbuf -oL` · `unbuffer`
Filtro ao vivo que "trava" é *buffering*: a libc usa buffer por linha na tela e **por bloco** no cano. Não é bug — é otimização atrapalhando.

GUIA VISUAL 013

CURINGAS E EXPANSÕES

*O programa **nunca viu o asterisco**. Quem procurou os arquivos, montou a lista e escolheu a ordem foi o shell — antes de o comando existir.*

013
GUIAS LINUX

OITO ETAPAS, SEMPRE NESTA ORDEM, NA MESMA LINHA

1	2	3	4	5	6	7	8
CHAVES `{a,b}`	TIL `~`	VARIÁVEIS `$VAR`	COMANDOS `$(cmd)`	ARITMÉTICA `$((1+2))`	DIVISÃO EM PALAVRAS IFS	GLOBBING `* ? [ ]`	REMOÇÃO DE ASPAS `" '`

A etapa 1 gera texto do nada — não consulta o disco, e por isso `mkdir {a,b,c}` funciona com nada existindo. **A etapa 7 olha o disco** e só produz o que existe de fato. E como o globbing vem **depois** das variáveis, um padrão guardado numa variável é expandido ao ser usado *sem aspas*: `PADRAO="*.txt"` → `echo $PADRAO` lista os arquivos, `echo "$PADRAO"` imprime o texto. O programa só roda **depois das oito etapas**, com a lista final de palavras — e a conferência custa dois segundos: `echo mv *.txt arquivo/` .

QUEM CASA COM QUÊ

ARQUIVO NO DIRETÓRIO	*.TXT	LOG?.TXT	LOG[12].TXT	*	.*
`log1.txt`	✓	✓	✓	✓	×
`log2.txt`	✓	✓	✓	✓	×
`log10.txt`	✓	× `?` é **um** caractere	×	✓	×
`nota.md`	×	×	×	✓	×
`.oculto`	×	×	×	× **o `*` não pega oculto**	✓

CHAVES GERAM · CURINGAS ENCONTRAM · E ONDE ISSO MACHUCA

`cp app.conf{,.bak}`
Vira `cp app.conf app.conf.bak` . O elemento vazio produz o nome original e o com sufixo — **o backup mais curto que existe**.

`mkdir -p proj/{doc,src}/{in,out}`
Produto cartesiano: quatro diretórios numa linha. Chaves não consultam o disco, então criam o que ainda não existe.

`touch teste-{01..10}.txt` · `echo {0..20..5}`
Faixas com zero à esquerda preservado e com passo. `{10..1}` conta ao contrário.

`diff arquivo.{antigo,novo}`
Digite o nome uma vez só. E `ls *.{txt,md}` vira `ls *.txt *.md` — cada padrão passa pelo globbing depois.

`ls *(.om[1,3])` · `ls **/*(.Lm+50)`
Qualificadores de glob do **Zsh**: os 3 mais recentes, os maiores que 50 MB. É `find` embutido na sintaxe — e não existe no Bash.

Sem correspondência: Bash ≠ Zsh
Bash entrega o **texto literal** ao comando; Zsh aborta com `no matches found` . Em laço Bash, `shopt -s nullglob` é obrigatório — sem ele, `for f in *.log` roda **uma vez** com `$f` valendo `*.log` .

`cp "$f" /tmp/` — nunca `cp $f /tmp/`
O glob entrega o nome certo; quem quebra `meu arquivo.txt` em dois é a **etapa 6**, na variável sem aspas.

`rm -- *` · `rm ./*`
Um arquivo chamado `-rf` no diretório transforma `rm *` em `rm -rf resto` . O `--` marca o fim das opções.

`*` não cruza a barra e ordena como texto
`**` desce a árvore (`shopt -s globstar` no Bash — sem ele vira um `*` comum, **em silêncio**). E a ordem é `log1 log10 log2` : quem ordena é o shell, alfabeticamente.

`find . -name '*.log' -print0 | xargs -0 rm`
Para `Argument list too long` e para nomes com espaço, aspas ou

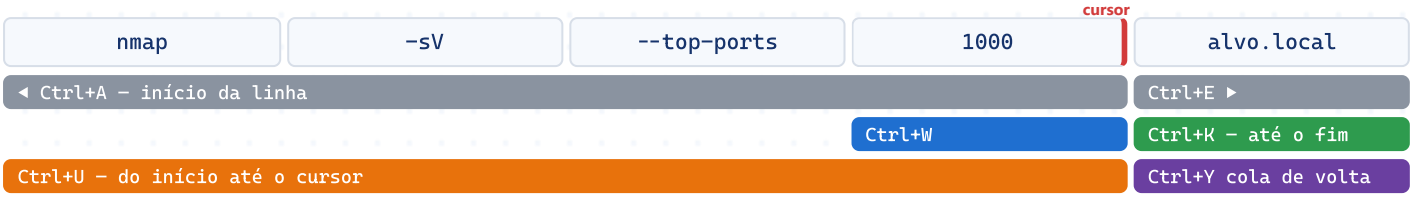
GUIA VISUAL 014

HISTÓRICO E ATALHOS

Errou o fim de uma linha de noventa caracteres? Não segure a seta nem apague tudo. E, no fim das contas, nem precisava redigitar: `!!` repete.

014
GUIAS LINUX

A LINHA É UM EDITOR — E O QUE CADA ATALHO APAGA DEPENDE DO CURSOR



POR QUE O HISTÓRICO ÀS VEZES SOME

1 — VOCÊ DIGITA
A linha entra na sessão assim que você aperta Enter.

→

2 — LISTA EM MEMÓRIA
Limite: `HISTSIZE`. É daqui que vêm `Ctrl+R` e a seta para cima.

→

3 — ARQUIVO, SÓ AO SAIR
`HISTFILE`, limite `SAVEHIST`. **Com duas abas abertas, a última a fechar sobrescreve** — e apaga o histórico da outra.

→

4 — A CORREÇÃO
`setopt INC_APPEND_HISTORY SHARE_HISTORY EXTENDED_HISTORY` (Zsh) · `shopt -s histappend` + `PROMPT_COMMAND='history -a'` (Bash).

O QUE SE APRENDE UMA VEZ E RENDE PELO RESTO DA VIDA

ATALHO	FAZ
`Alt+B` / `Alt+F`	Anda uma **palavra** para trás / para frente
`Alt+.`	**Insere o último argumento** do comando anterior — repita para percorrer os anteriores
`Alt+D`	Apaga a palavra *depois* do cursor
`Ctrl+T` / `Alt+T`	Troca os dois caracteres / as duas palavras em torno do cursor
`Ctrl+_`	Desfaz a última edição
`Ctrl+L`	Limpa a tela mantendo a linha em edição
`Ctrl+X Ctrl+E`	Abre a linha no `$EDITOR`; ao salvar, o shell executa
`Ctrl+R`	**Busca reversa**. De novo = ocorrência anterior · seta = editar · `Ctrl+G` = cancelar

`apt update → sudo !!`
`!!` repete a linha inteira. O idioma mais usado do histórico.

`mkdir -p a/b/c → cd !$`
`!$` é o último argumento · `!^` o primeiro · `!*` todos · `!nmap` o último que começou assim.

`^sysog^syslog`
Repete o anterior trocando a **primeira** ocorrência do texto. Conserta erro de digitação sem redigitar nada.

`!!:p`
Mostra sem executar, e deixa a linha na seta para cima. Use antes de todo `!!` que envolva `sudo` ou `rm`.

`Ctrl+S` congela · `Ctrl+Q` descongela
O motivo nº 1 de "meu terminal travou": a mão vai no `Ctrl+S` de salvar e o controle de fluxo para a **exibição** — o programa segue rodando. `stty -ixon` no `~/.zshrc` desliga o susto de vez. (`Ctrl+C`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+D` e estes dois são do **driver do terminal**, não do shell — por isso funcionam com o programa ocupado.)

`alias ll='ls -lah'` · `mkcd() { mkdir -p "$1" && cd "$1"; }`
Alias para o que se repete; **função** quando precisa de argumento — alias não recebe. E `fzf` troca o `Ctrl+R` por busca difusa no histórico inteiro.

GUIA VISUAL 015

TIPOS, INODES E A ÁRVORE

O disco tem 40% livre e o sistema insiste: `No space left on device`.

015
GUIAS LINUX

O NOME NÃO FAZ PARTE DO ARQUIVO

DIRETÓRIO /HOME/KALI

NOME	INODE
relatorio.txt	917
notas.md	4432
backup.txt	917

Só nome e número.
Nenhum dado do arquivo aqui.

→

INODE 917 — OS METADADOS

inode 917

tipo: **comum** — permissões: **rw-r--r--**
dono: **kali:kali** — tamanho: **2048**
atime · mtime — ctime · btime
links: 2 → dois nomes, um arquivo

Tudo sobre o arquivo — menos o nome.

→

BLOCOS DE DADOS

`0x1A` `0x1B`
`0x2F` `0x30`

O conteúdo em si,
espalhado pelo disco.

OS SETE TIPOS — O 1º CARACTERE DO `LS -L`

`-`	`d`	`l`	`c`	`b`	`p`	`s`
COMUM	DIRETÓRIO	LINK SIMB.	CARACTERE	BLOCO	PIPE FIFO	SOCKET
/etc/passwd	ls -ld /etc	/usr/bin/vi	/dev/null	/dev/sda	mkfifo cano	/run/*.sock

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ cp relatorio.txt copia.txt ; ls -li *.txt
 917 -rw-r--r-- 2 kali kali 2048 relatorio.txt
4501 -rw-r--r-- 1 kali kali 2048 copia.txt
# cp cria inode novo; mv mantem o mesmo
$ df -h /   Use% 40%   # bytes: sobra
$ df -i /   IUse% 100%  # inodes: acabaram
$ file -b foto.jpg
ELF 64-bit LSB executable # nao e foto
```

MARCA	MUDA QUANDO
`atime`	o conteúdo é **lido**
`mtime`	o **conteúdo** muda
`ctime`	o **inode** muda: chmod, dono, nome
`btime`	criação — nunca muda

Inodes não se acrescentam depois. A quantidade de um ext4 é fixada em `mkfs.ext4 -N` na formatação — reformatar apaga a partição inteira. Só faça com backup pronto e em disco de laboratório (arquivo-imagem via `losetup` ou VM descartável). Btrfs e XFS alocam inodes dinamicamente e não sofrem disso.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O nome mora no diretório; tipo, dono, tempos e ponteiros moram no **inode**.
- ✓ Renomear é instantâneo; `cp` cria inode novo, `mv` reaproveita.
- ✓ Apagar arquivo ainda aberto não devolve espaço — o inode só morre com links = 0.
- ✓ `ctime` é *change*, não *creation*: o `touch` não o falsifica.
- ✓ Diretório vazio já tem 2 links (o nome no pai e o `.`); +1 por

NO KALI

A raiz é **ext4**, de inodes fixos: varredura que grava um arquivo por alvo (`gobuster` , `nuclei`) esgota inodes muito antes do espaço — se `df -h` não bate com o erro, rode `df -i` . Em `/usr/share/wordlists` quase tudo é link: use `file -L` . E `stat` é forense — `ctime` de agora com `mtime` de 2015 denuncia arquivo adulterado. Ferramenta que reclama de `/dev/net/tun` ou `/dev/bus/usb` quase nunca está quebrada: é grupo do usuário.

GUIA VISUAL 020

PERMISSÕES DE ARQUIVO

Quem pode ler, escrever e executar — e por que `chmod 777` não resolve.

020
GUIAS LINUX

ANATOMIA DA SAÍDA DO `LS -L`



TIPO	DONO	GRUPO	OUTROS
arquivo	6	4	4

`r` = ler (4) `w` = escrever (2) `x` = executar (1) → `-rw-r--r--` = `644`

A REGRA QUE QUASE NINGUÉM APRENDE

SÓ UMA CLASSE SE APLICA

O Linux checa na ordem: é o **dono**? senão, está no **grupo**? senão, **outros**. Para na primeira que casa.

EM ARQUIVO

r lê o conteúdo · **w** altera o conteúdo · **x** executa como programa.

EM DIRETÓRIO

r lista nomes · **w** cria/remove itens · **x** *atravessa* o diretório. Sem **x**, nada dentro é acessível.

AS DUAS NOTAÇÕES DO `CHMOD`

SIMBÓLICA

- ✓ Alvo: `u` dono · `g` grupo · `o` outros · `a` todos
- ✓ Operador: `+` adiciona · `-` remove · `=` define
- ✓ Ex.: `chmod u+x script.sh`

OCTAL

- ✓ Soma dos bits por classe: **r=4, w=2, x=1**
- ✓ Três dígitos: dono · grupo · outros
- ✓ Ex.: `chmod 755 script.sh`

NA PRÁTICA

OCTAL	SIMBÓLICO	USO TÍPICO
`644`	`-rw-r--r--`	Arquivo comum (todos leem, só o dono edita)
`600`	`-rw-------`	Arquivo privado — chave SSH, segredo
`755`	`-rwxr-xr-x`	Script/binário e diretórios navegáveis
`700`	`-rwx------`	Diretório pessoal, script só seu (`~/.ssh`)

chmod 777 não é solução de nada. Abre leitura, escrita e execução para *qualquer* usuário da máquina. Se o acesso falha, o culpado quase sempre é a falta de `x` em um diretório do caminho — não a permissão do arquivo.